

Interconnexion de VLANs via WAN et intégration de machines virtuelles

Présentant une segmentation à la virtualisation : un réseau pédagogique complet

PAR
BRUNO N'KOMBO
ET NILS HAMITOUCHE

TechBridge Solutions
15 rue des Entrepreneurs, 75015 Paris
Année scolaire 2025 – 2026

SOMMAIRE:

1. Vue d'ensemble

- Présentation générale du projet
- Objectifs pédagogiques et techniques
- Contexte : *« concevoir une infrastructure réseau segmentée en VLANs, interconnectés via un routeur WAN »* (extrait du document)

2. Objectifs du projet

- Mise en place de deux VLANs isolés
- Routage inter-VLAN via un routeur Cisco
- Intégration de machines virtuelles
- Tests de connectivité et DHCP
- Documentation complète du processus

3. Matériel utilisé

- Switch Cisco Catalyst 2960
- Routeur Cisco 2800
- Laptops ASUS VivoBook et HP Notebook
- Câblage RJ45, câble console
- Tableau récapitulatif du matériel

4. Logiciels utilisés

- Terminal Windows / CMD
- PUTTY (accès CLI Cisco)
- Éditeur de texte
- VMware Workstation (création des VMs)

5. Schéma d'architecture réseau

- Présentation du schéma global
- Répartition des VLANs
- Adressage IP
- Trunk et interconnexion WAN

6. Configuration du switch Cisco Catalyst 2960

- Création des VLANs 10 et 11
- Affectation des ports (fa0/1–10, fa0/11–15)
- Configuration du port trunk g0/1
- Commandes utilisées

7. Configuration du routeur Cisco 2800

- Activation des interfaces
- Sous-interfaces dot1Q
- Adressage IP (192.168.10.254 / 192.168.11.254)
- Configuration NAT, DHCP, ACL (partie WAN)
- Commandes utilisées

8. Tests et vérifications

- Tests de ping entre machines physiques
- Tests de ping inter-VLAN
- Accès Internet via WAN
- Captures d'écran et analyse des résultats

9. Installation et configuration des machines virtuelles

- Création des VMs Windows 10
- Paramétrage réseau (NAT / Bridge)
- Intégration dans les VLANs
- Configuration VMware (VMnet)

10. Problèmes rencontrés et solutions

- Perte de ping
- Mauvaise configuration d'interface
- Pare-feu / Wi-Fi interférant
- Solutions appliquées

11. Conclusion

- Résultats obtenus
- Validation des objectifs
- Améliorations possible

Vue d'ensemble

Ce projet consiste à concevoir une infrastructure réseau segmentée en VLANs, interconnectés via un routeur WAN. Chaque VLAN contient un poste physique (laptop) et une machine virtuelle, illustrant une configuration hybride. L'objectif est de maîtriser la segmentation réseau, le routage inter-VLAN, et l'intégration de la virtualisation dans un environnement pédagogique.

Objectifs

1. Mettre en place deux VLANs isolés et fonctionnels, configurer un routeur Cisco pour assurer le routage inter-VLAN via WAN
2. Intégrer des machines virtuelles dans chaque VLAN
3. Tester la connectivité et la distribution IP via DHCP
4. Documenter l'ensemble du processus avec schémas et captures

Caractéristiques

Matériel utilisé		
Equipement	Modèle / Marque	Fonction
Switch principal 	Cisco Catalyst 2960	Communication réseau, VLAN
Routeur 	Cisco 2800 series	Routage et interconnexion
 Poste Client	ASUS VivoBook	Utilisation bureautique

Matériel utilisé

Equipement	Modèle / Marque	Fonction
 Poste Client	HP notebook 17	Utilisation bureautique
 Câblage réseau	RJ45 Cat5e/Cat6	Connexion Ethernet
 Câble console	Cisco RJ45 vers USB A	Configuration CLI des switches et routeurs

Logiciel utilisé

Cette section détaille les outils logiciels employés pour la configuration et les tests du micro réseau :

- **Terminal Windows / Invité de commandes** : utilisé pour effectuer des tests de connectivité via la commande `ping`.



- **PuTTY** : logiciel de communication série utilisé pour accéder à l'interface CLI des équipements Cisco (routeur et switch) via le câble console.



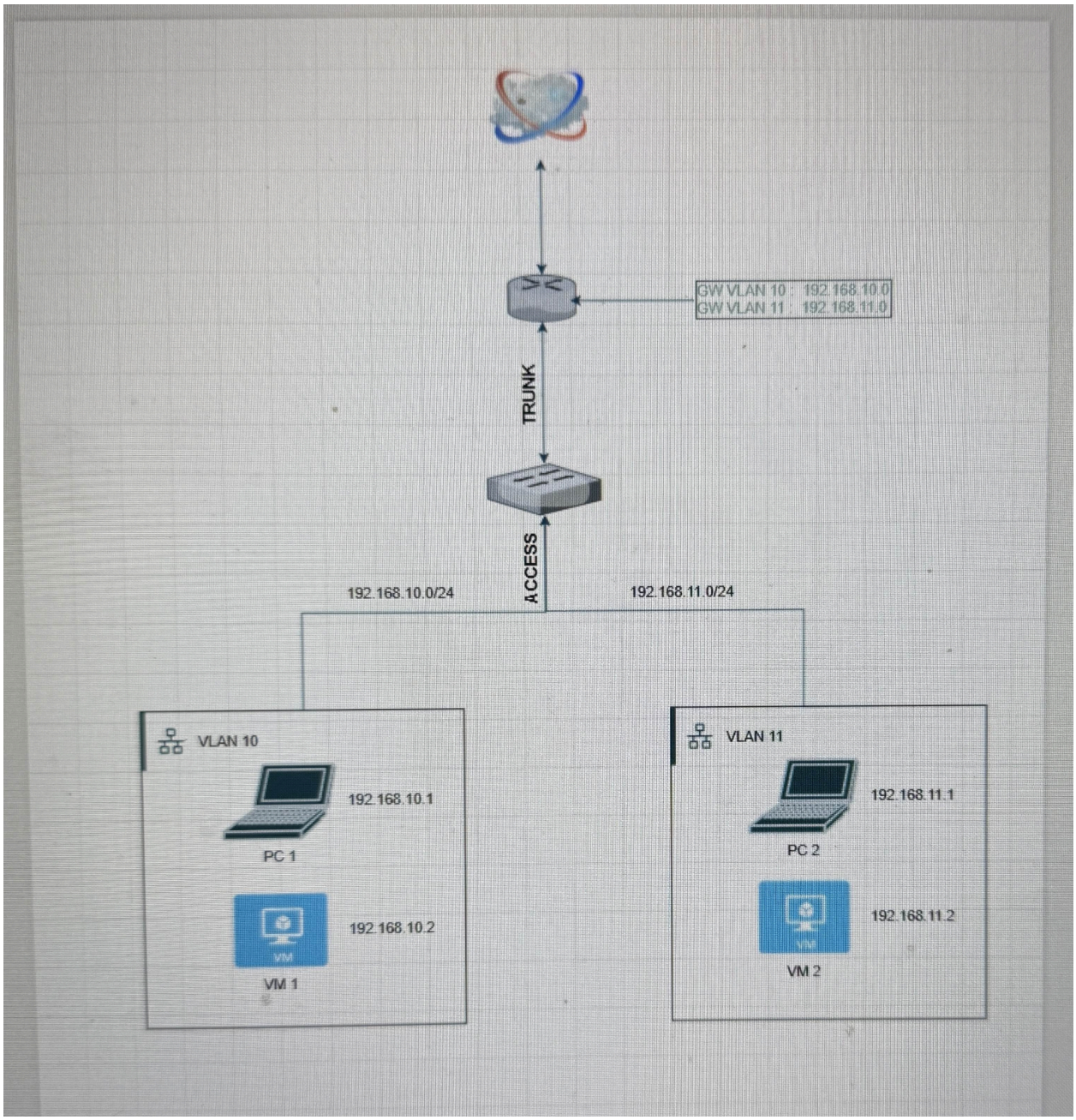
- **Editeur de texte** : Pour rédiger les configurations avant leur saisie dans le terminal.



- **VMware Workstation :** Logiciel de virtualisation permettant de créer des machines virtuelles dans chaque VLAN. Chaque VM est configurée avec une carte réseau adaptée (bridge ou NAT) pour simuler une présence réseau réelle.



NB: Le schéma ci-dessous représente l'architecture du réseau mise en place. Il montre les connexions physiques entre les équipements, la répartition des VLANs, et les adresses IP attribuées à chaque segment


GW VLAN 10 : 192.168.10.0
GW VLAN 11 : 192.168.11.0
TRUNK
ACCESS
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
VLAN 10
192.168.10.1
PC 1
192.168.10.2
VM 1
VLAN 11
192.168.11.1
PC 2
192.168.11.2
VM 2

Configuration du réseau

Switch catalyst 2960

en

conf t

! Configuration du port trunk vers le routeur

interface g0/1

switchport mode trunk

! Affectation des ports fa0/1 à fa0/10 au VLAN 10

interface range fa0/1 - 10

switchport mode access

switchport access vlan 10

! Affectation des ports fa0/11 à fa0/15 au VLAN 11

interface range fa0/11 - 15

switchport mode access

switchport access vlan 11

end

wr mem

Routeur Cisco 2800

```
en
conf t

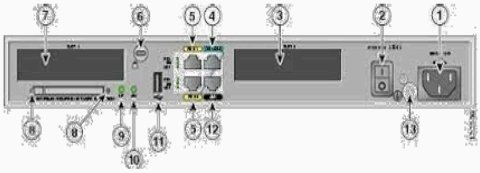
! Activation de l'interface physique
interface fa0/0
no shutdown

! Sous-interface pour le VLAN 10
interface fa0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

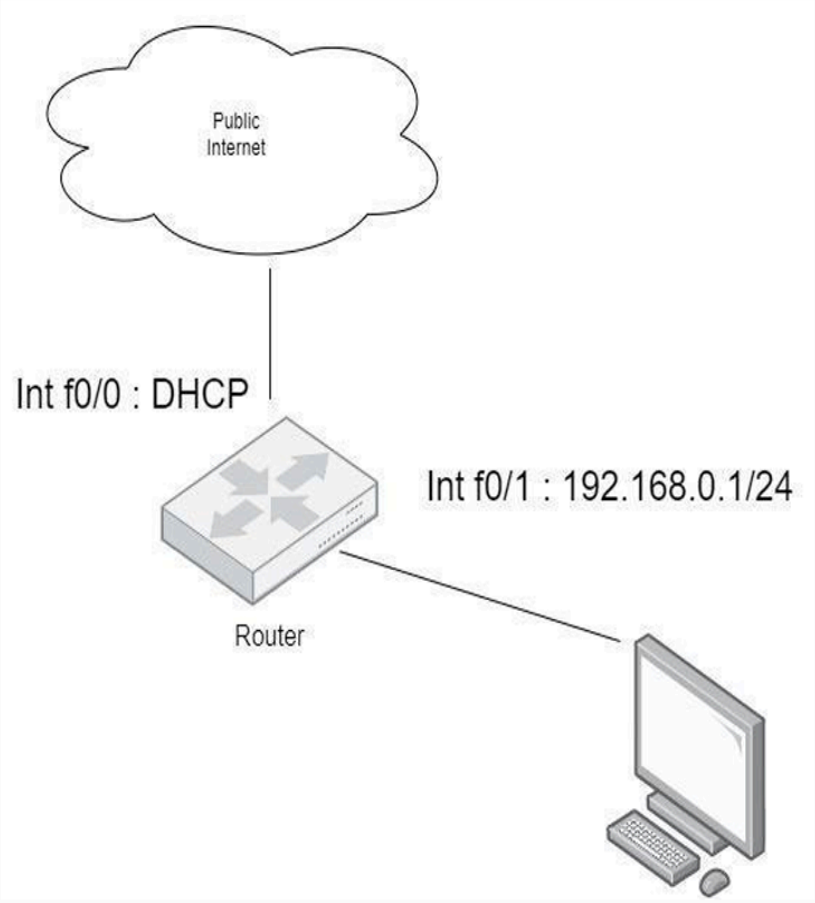
! Sous-interface pour le VLAN 11
interface fa0/0.11
encapsulation dot1Q 11
ip address 192.168.11.254 255.255.255.0

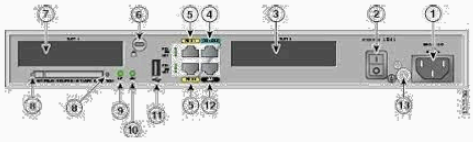
end
wr mem
```

NB:Le document ci-dessous présente la configuration d'un routeur Cisco permettant l'accès à Internet via une liaison WAN. Il détaille les interfaces réseau, la mise en place du NAT, du DHCP, et les paramètres à injecter pour que les postes clients puissent communiquer avec l'extérieur. Ce schéma et ce code sont essentiels pour comprendre comment intégrer un réseau local dans une infrastructure WAN fonctionnelle.



CISCO – Accès WAN





!Conf Routeur (1841)

```
en
conf t
int f0/0
no sh
ip add dhcp
ip nat outside


int f0/1
no sh
ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside


ip dhcp pool tux_lan
network 192.168.0.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 192.168.0.1


access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload


end
!write memory
copy running-config startup-config
write
```

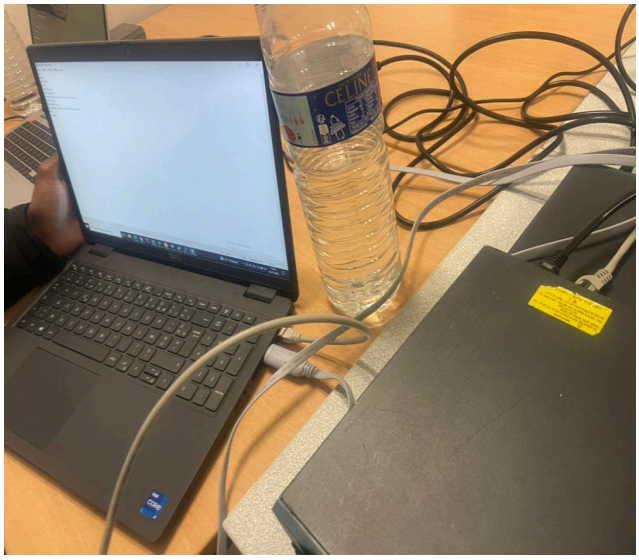
!config poste :

Ip : 192.168.0.2/24
Gateway : 192.168.0.1

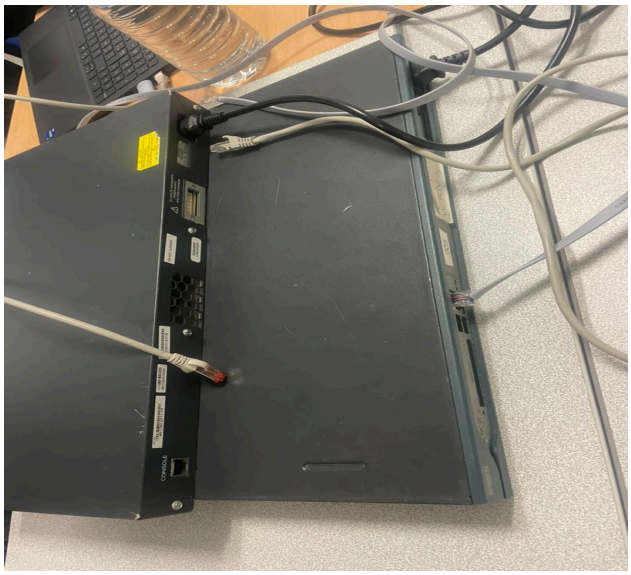
Pour tester : ping 8.8.8.8 / bing.fr

Captures et Vérification :

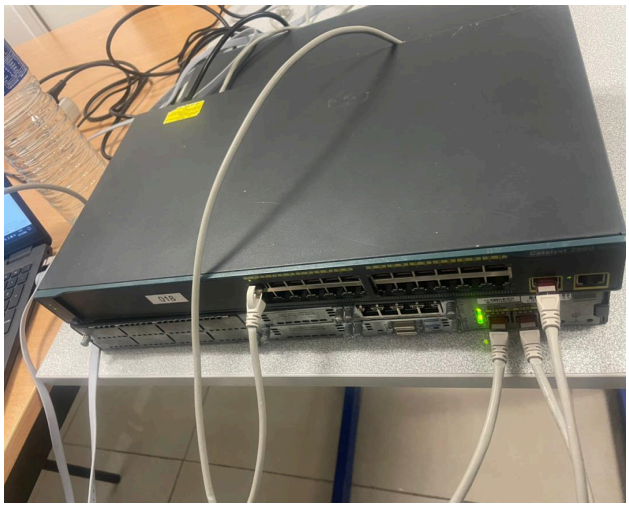
Installation du cablages sur les deux postes avant la mises en place et l'injection des codes au switch et au routeur :



Câblage du switch au machines



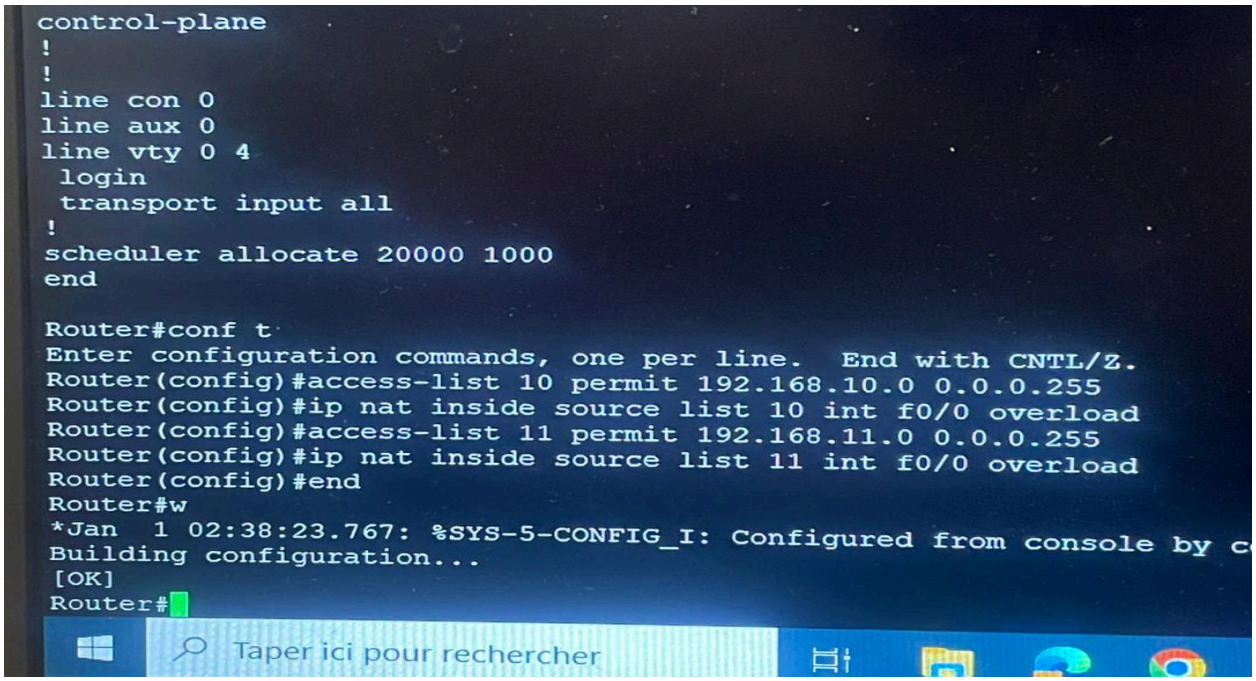
Câblage du routeur au machines

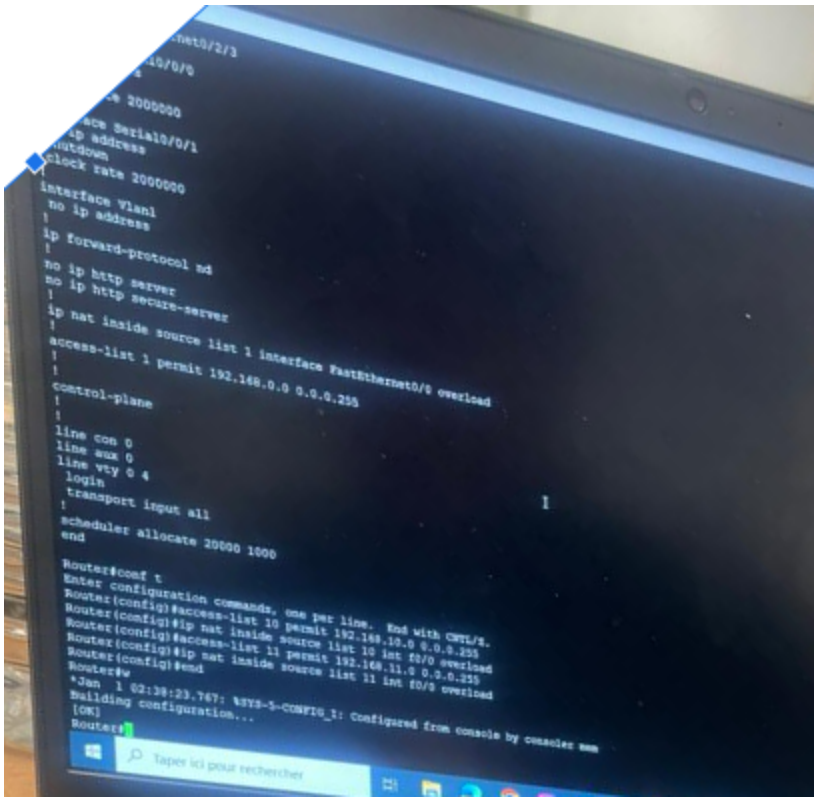


Câblages du switch au routeur

Configuration et injection de code dans le switch et le routeur :

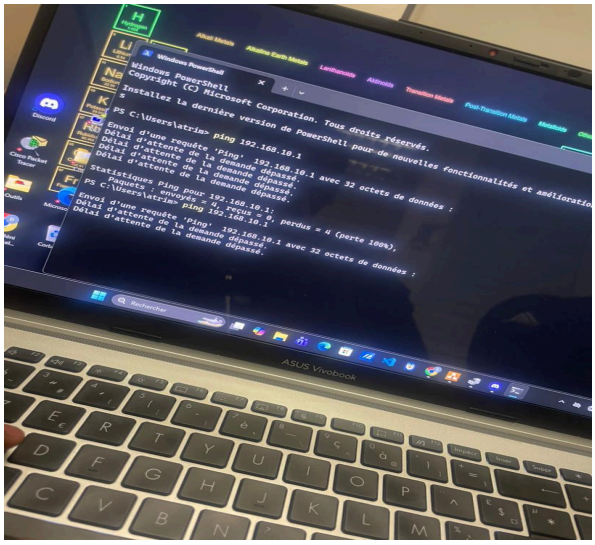
La configuration et l'injection de code dans le switch et le routeur consistent à **programmer manuellement les équipements Cisco** pour qu'ils assurent les fonctions réseau attendues : segmentation, routage, et connectivité.



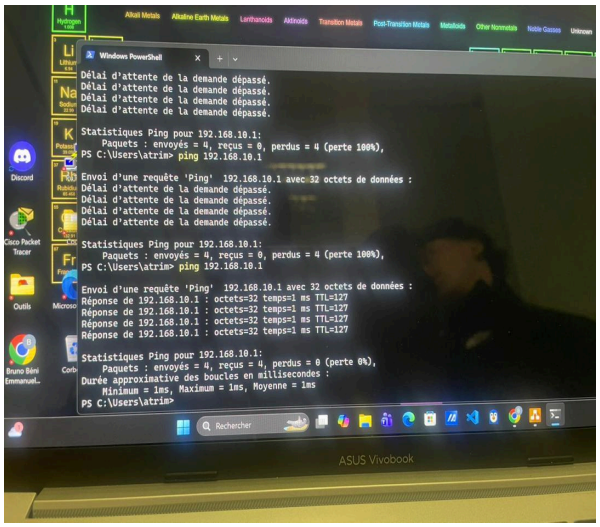


Teste de communication entre les machines physique (ping):

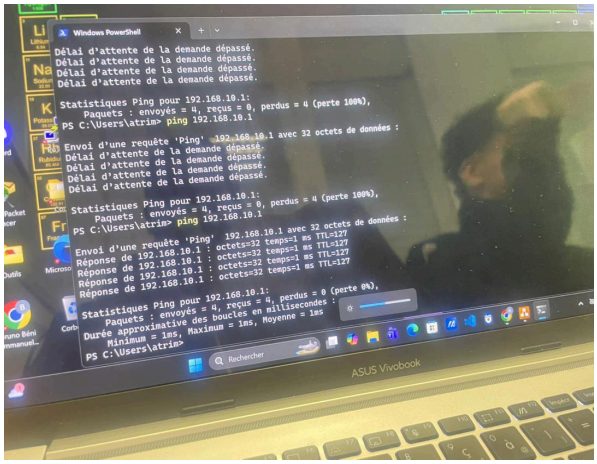
Le **ping** est une commande utilisant le protocole **ICMP** qui permet de vérifier si deux machines peuvent communiquer entre elles.



Première communication réussie



Deuxième communication échec



Troisième communication réussie

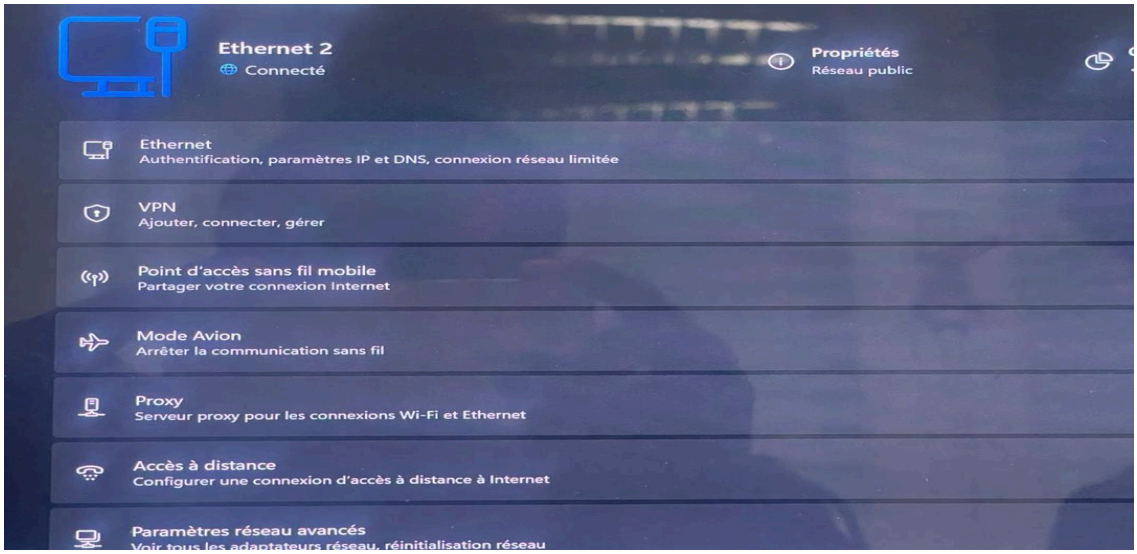
Connection à internet via ethernet :

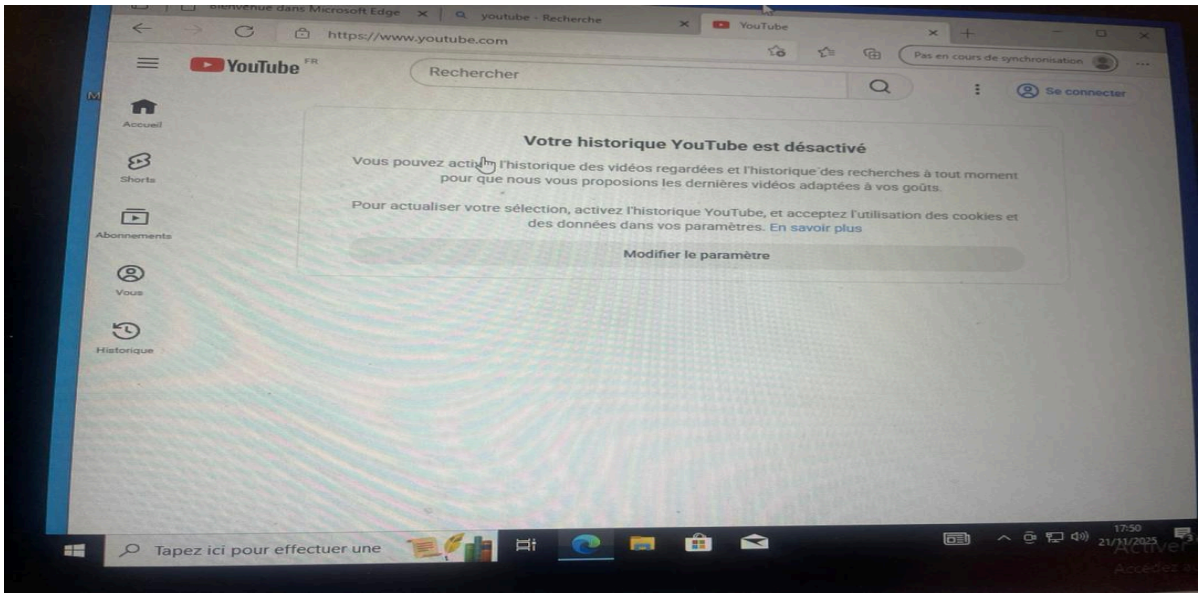
Après l'**injection du code de configuration** dans le switch et le routeur (création des VLANs, configuration du trunk et des sous-interfaces), les machines ont été correctement intégrées au réseau.

Afin de garantir une communication stable et directe :

- Le **pare-feu** a été temporairement désactivé et on bascule le réseau en publique pour éviter tout blocage des tests de connectivité.
- Le **Wi-Fi** a été désactivé afin que les appareils utilisent exclusivement la carte réseau Ethernet.

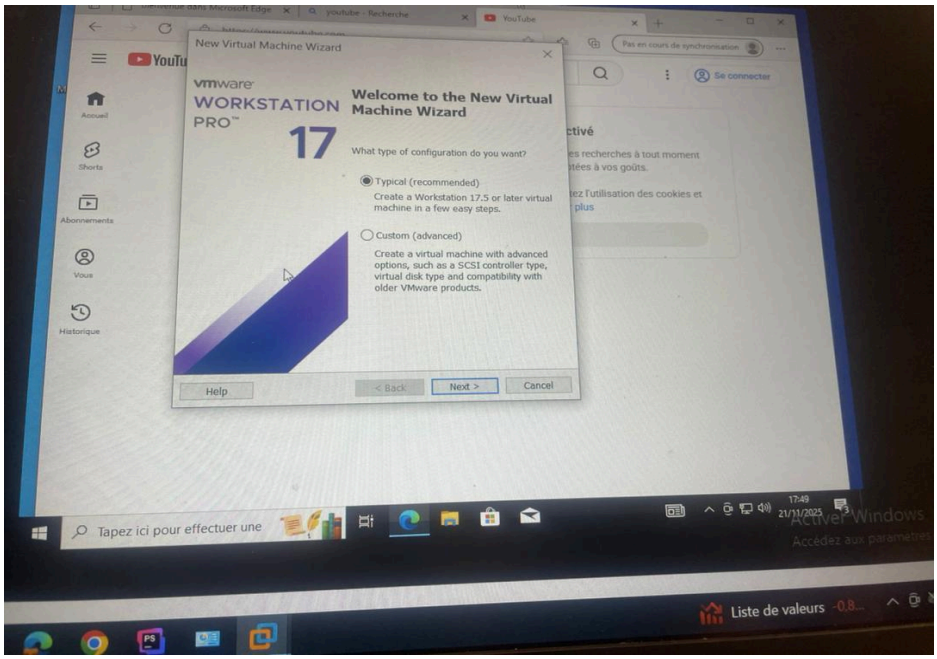
- Une fois ces étapes réalisées, les laptops et les machines virtuelles ont pu se connecter **pleinement via Ethernet**, assurant une liaison filaire fiable et permettant l'accès à Internet à travers l'infrastructure configurée.

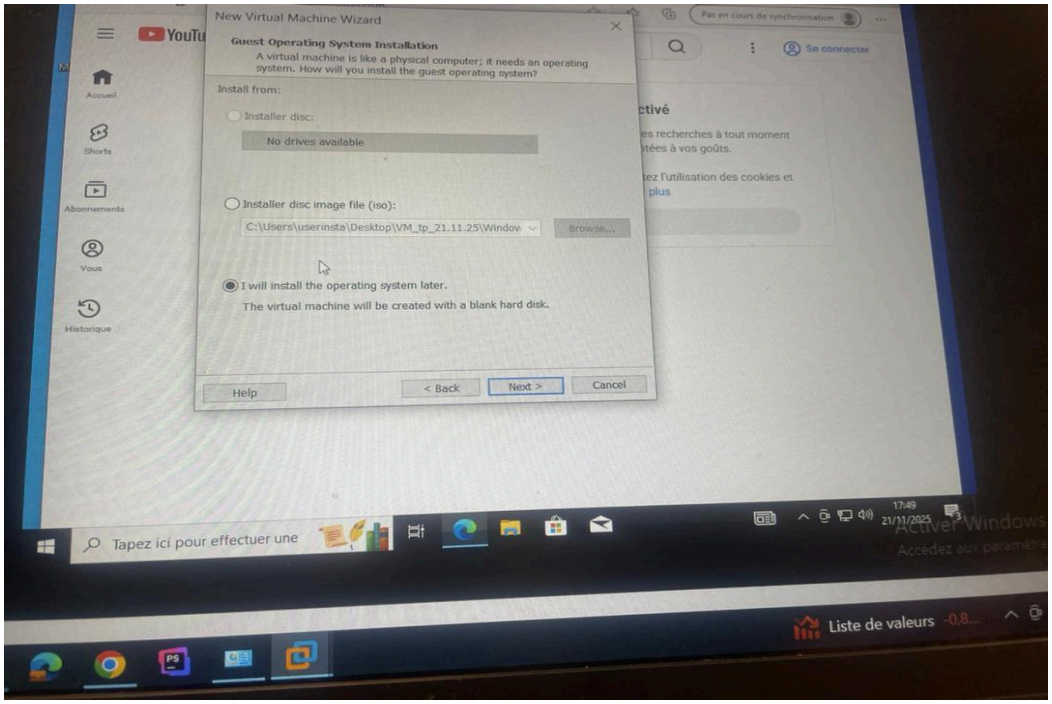


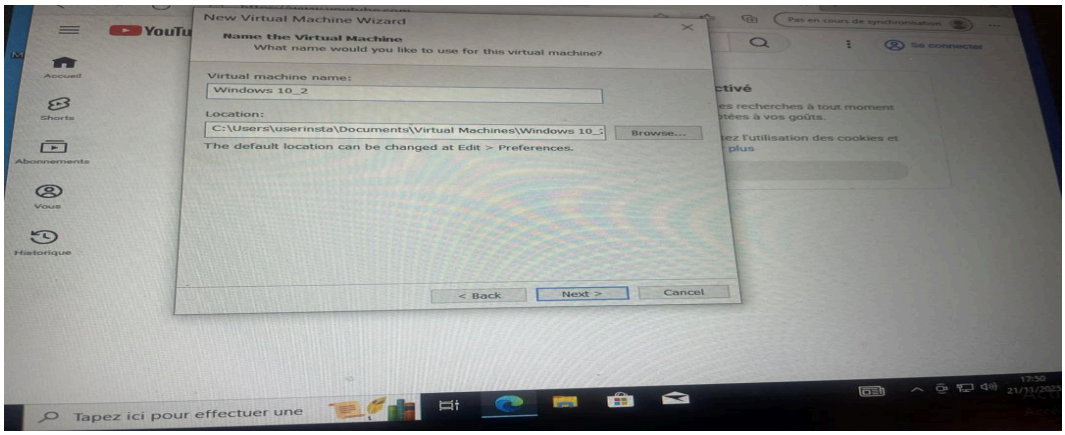


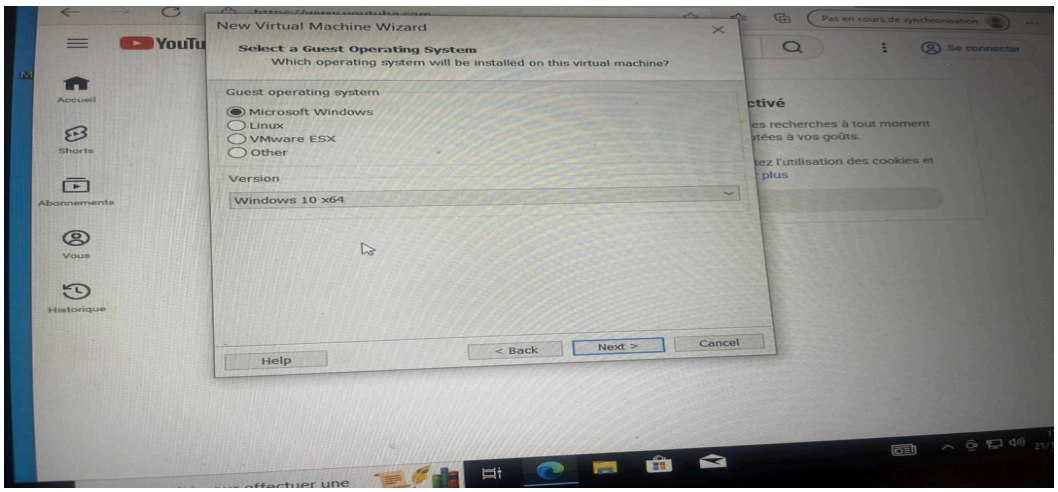
Installation et mises en place des deux machines virtuel:

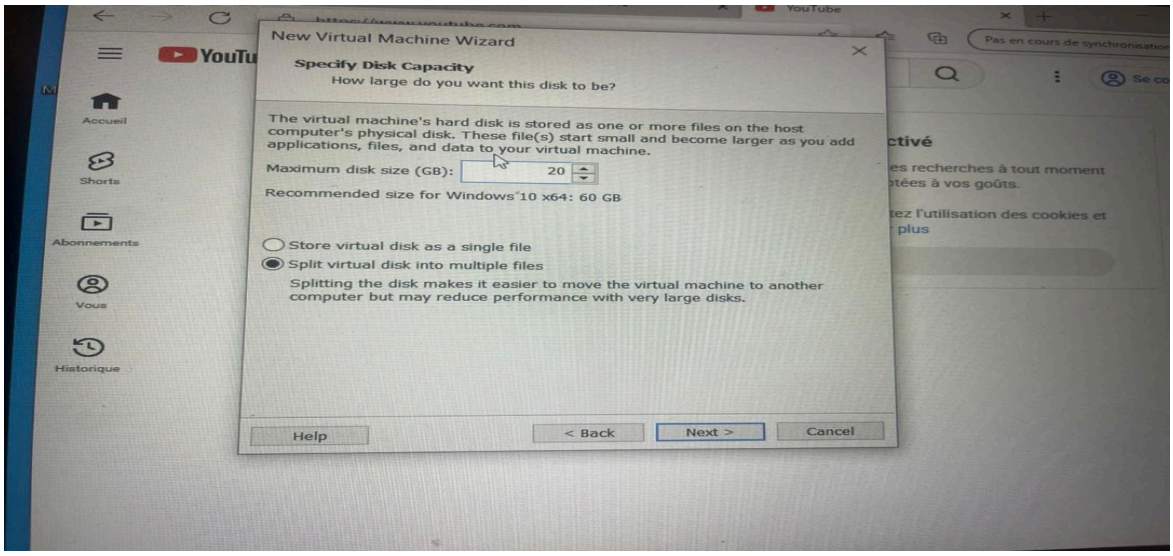
Dans le cadre de ce projet, deux machines virtuelles ont été créées afin de compléter l'architecture réseau et de simuler un environnement hybride (machines physiques + virtuelles).

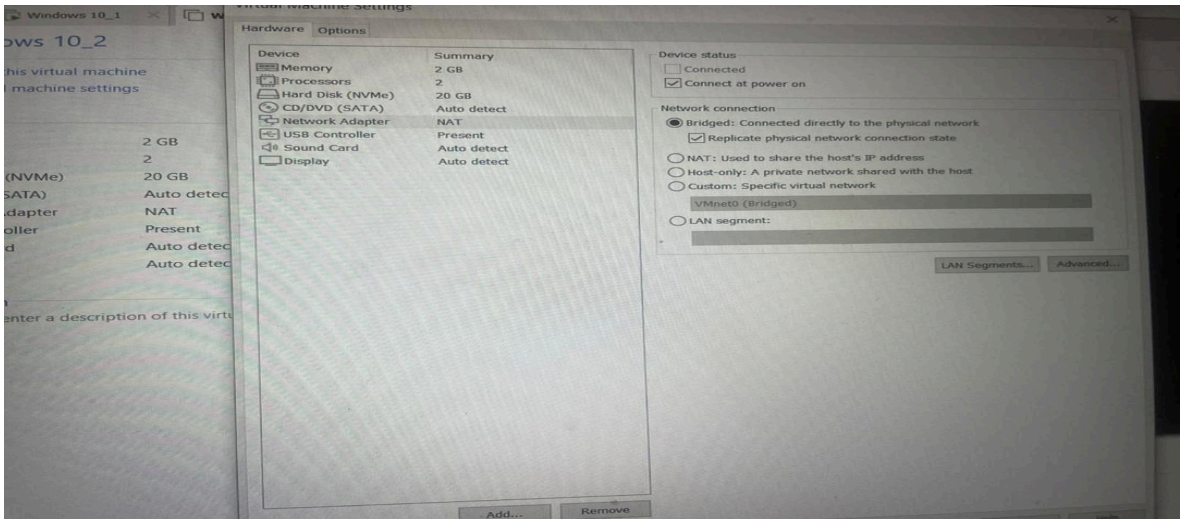

New Virtual Machine Wizard
vmware
WORKSTATION
PRO™
17
Welcome to the New Virtual Machine Wizard
What type of configuration do you want?
Typical (recommended)
Create a Workstation 17.5 or later virtual machine in a few easy steps.
Custom (advanced)
Create a virtual machine with advanced options, such as a SCSI controller type, virtual disk type and compatibility with older VMware products.
Help
< Back
Next >
Cancel
Tapez ici pour effectuer une
Liste de valeurs

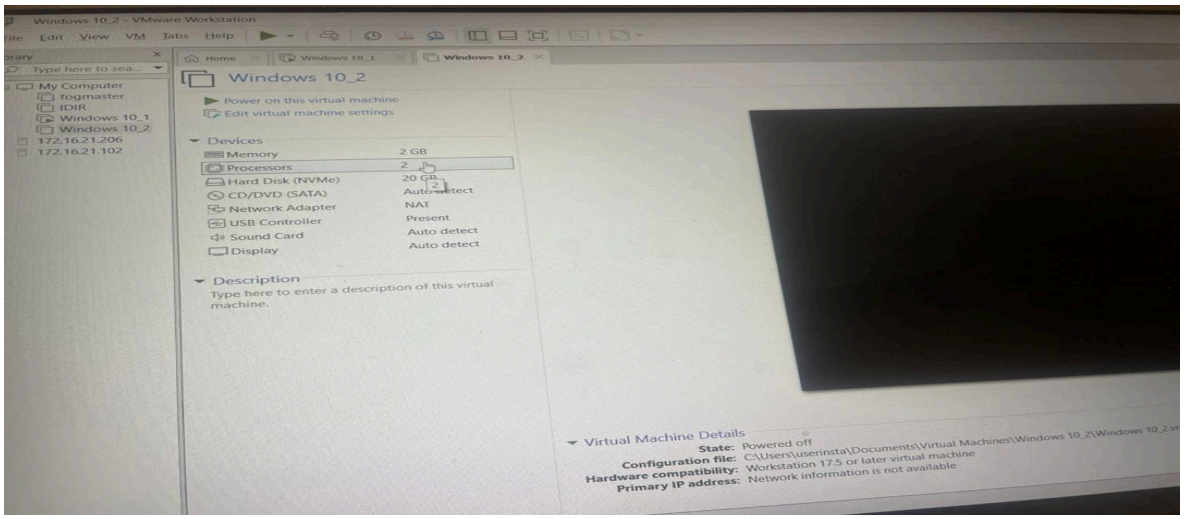

New Virtual Machine Wizard
Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?
Install from:
Installer disc:
No drives available
Installer disc image file (iso):
C:\Users\userinsta\Desktop\VM_tp_21.11.25\Window
Browse...
I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.
Help
< Back
Next >
Cancel
Tapez ici pour effectuer une
Liste de valeurs

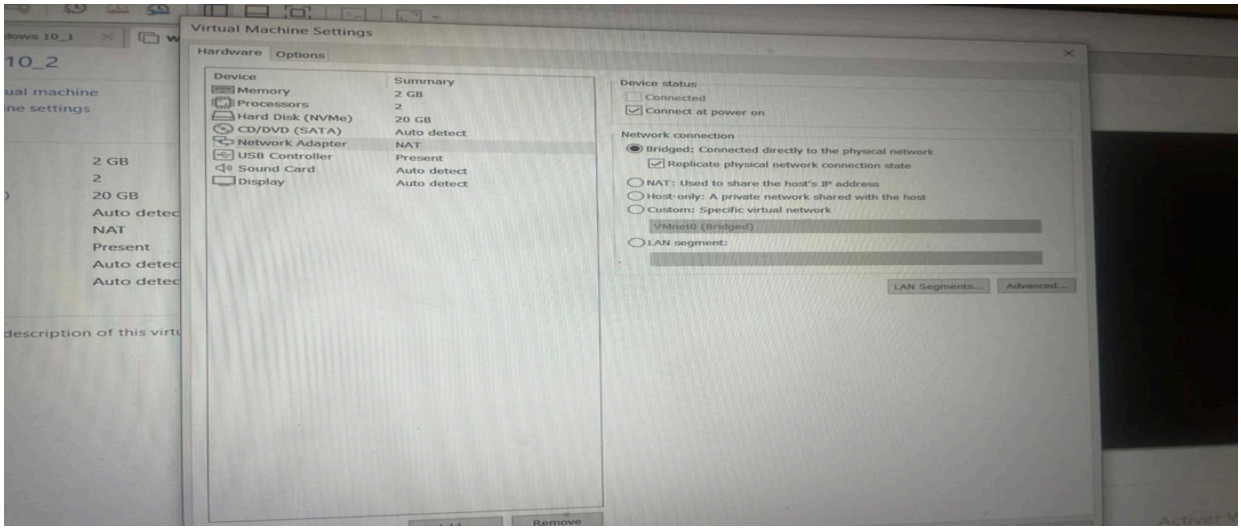

New Virtual Machine Wizard
Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?
Virtual machine name:
Windows 10_2
Location:
C:\Users\userinsta\Documents\Virtual Machines\Windows 10_2
Browse...
The default location can be changed at Edit > Preferences.
< Back
Next >
Cancel
Tapez ici pour effectuer une

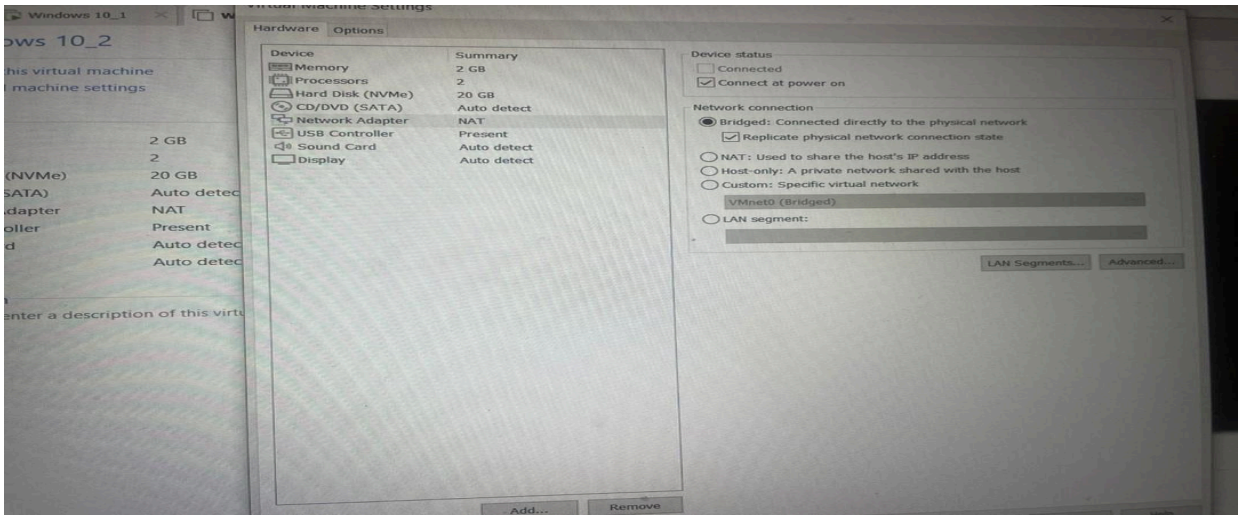

New Virtual Machine Wizard
Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?
Guest operating system
Microsoft Windows
Linux
VMware ESX
Other
Version
Windows 10 x64
Help
< Back
Next >
Cancel

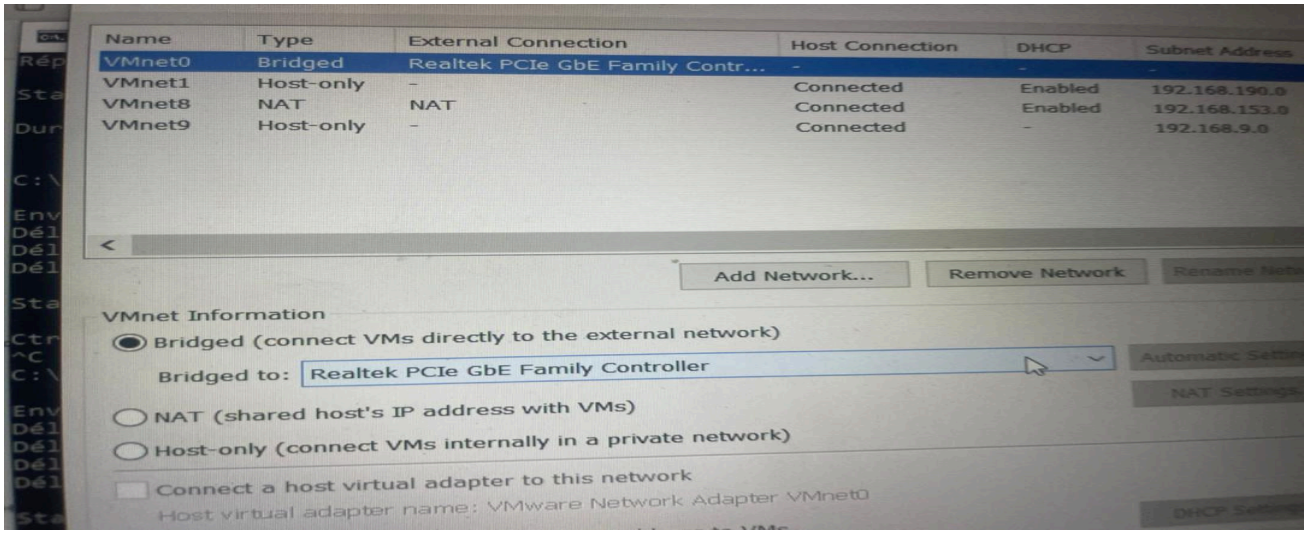

New Virtual Machine Wizard
Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?
The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.
Maximum disk size (GB): 20
Recommended size for Windows 10 x64: 60 GB
Store virtual disk as a single file
Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.
Help
< Back
Next >
Cancel

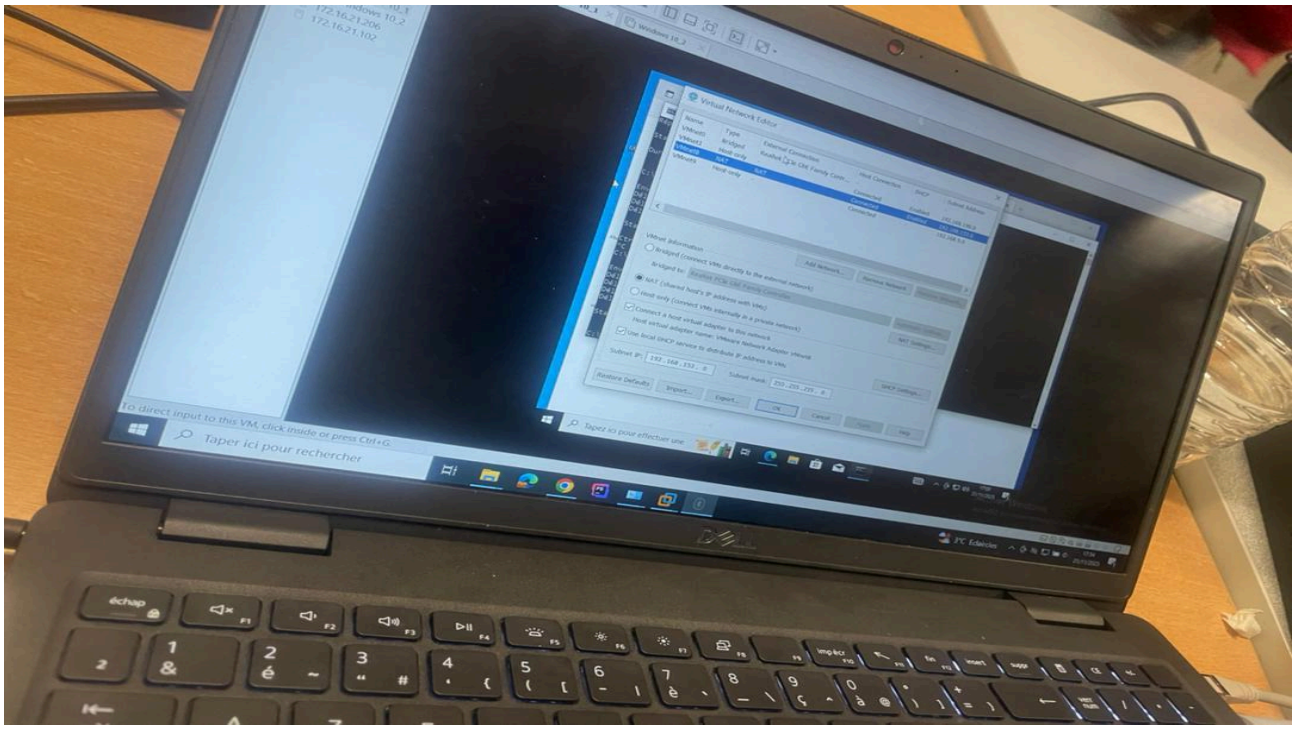

Hardware
Options
Device
Summary
Memory
2 GB
Processors
2
Hard Disk (NVMe)
20 GB
CD/DVD (SATA)
Auto detect
Network Adapter
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Display
Auto detect
Device status
Connected
Connect at power on
Network connection
Bridged: Connected directly to the physical network
Replicate physical network connection state
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host
Custom: Specific virtual network
VMnet0 (Bridged)
LAN segment:
LAN Segments...
Advanced...
Add...
Remove

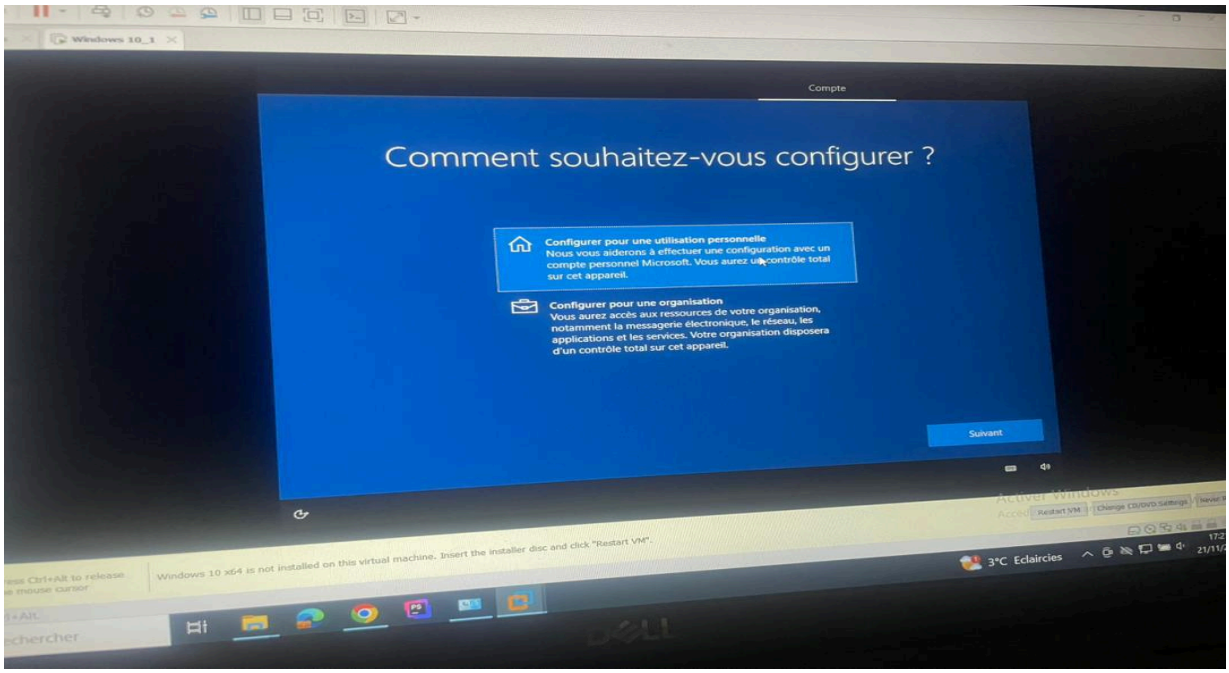

Windows 10_2 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Windows 10_2
Power on this virtual machine
Edit virtual machine settings
Devices
Memory 2 GB
Processors 2
Hard Disk (NVMe) 20 GB
CD/DVD (SATA) Auto detect
Network Adapter NAT
USB Controller Present
Sound Card Auto detect
Display Auto detect
Description
Type here to enter a description of this virtual machine.
Virtual Machine Details
State: Powered off
Configuration file: C:\Users\userinsta\Documents\Virtual Machines\Windows 10_2\Windows 10_2.vmx
Hardware compatibility: Workstation 17.5 or later virtual machine
Primary IP address: Network information is not available

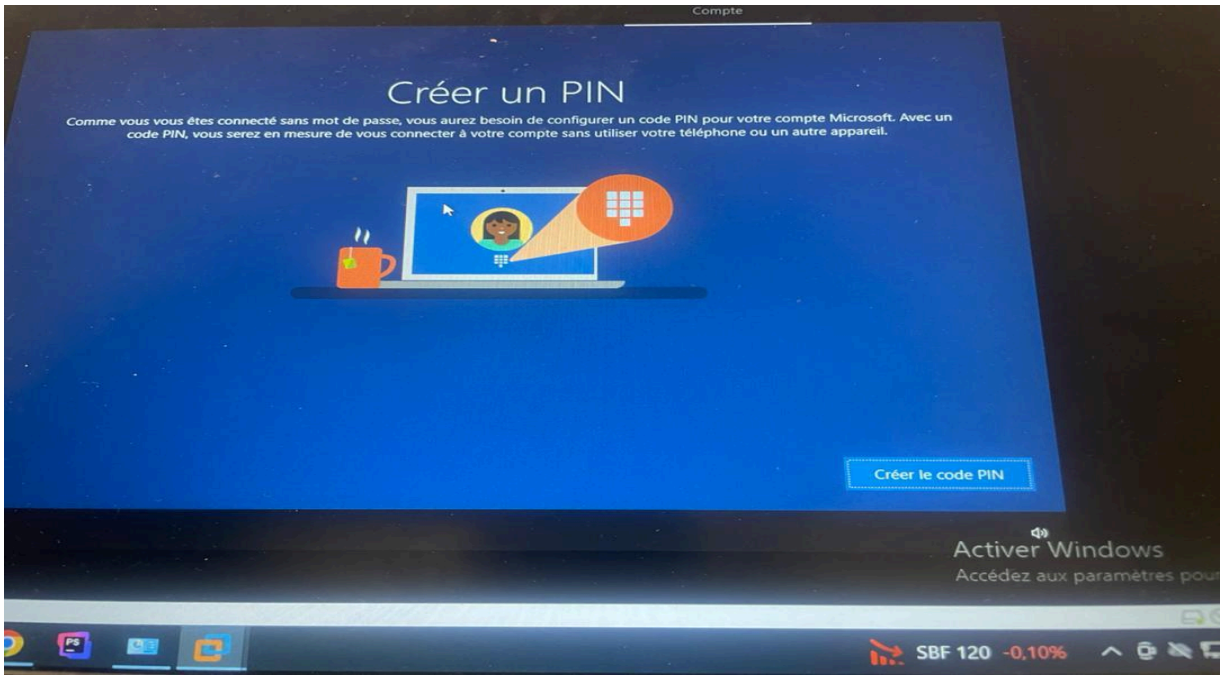

Virtual Machine Settings
Hardware
Options
Device
Summary
Memory
2 GB
Processors
2
Hard Disk (NVMe)
20 GB
CD/DVD (SATA)
Auto detect
Network Adapter
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Display
Auto detect
Device status
Connected
Connect at power on
Network connection
Bridged: Connected directly to the physical network
Replicate physical network connection state
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host
Custom: Specific virtual network
VMnet0 (Bridged)
LAN segment:
LAN Segments...
Advanced...
Remove

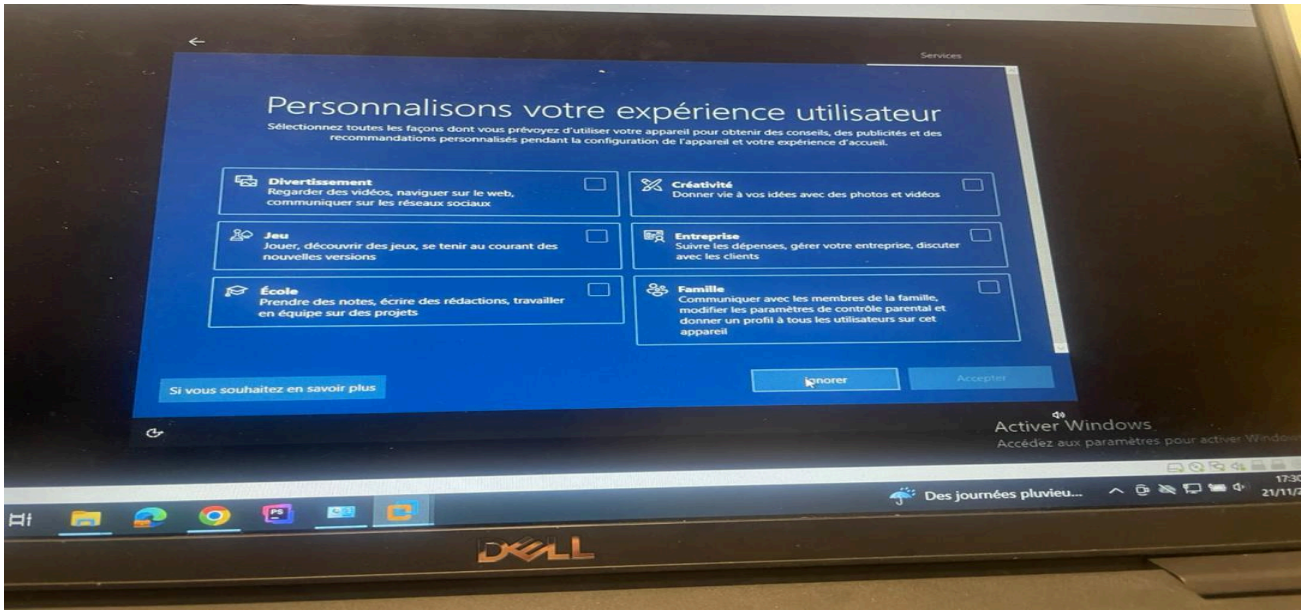

Windows 10_1
Hardware
Options
Device
Summary
Memory
2 GB
Processors
2
Hard Disk (NVMe)
20 GB
CD/DVD (SATA)
Auto detect
Network Adapter
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Display
Auto detect
Device status
Connected
Connect at power on
Network connection
Bridged: Connected directly to the physical network
Replicate physical network connection state
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host
Custom: Specific virtual network
VMnet0 (Bridged)
LAN segment:
LAN Segments...
Advanced...
Add...
Remove


Name
Type
External Connection
Host Connection
DHCP
Subnet Address
VMnet0
Bridged
Realtek PCIe GbE Family Contr...
-
-
-
VMnet1
Host-only
-
Connected
Enabled
192.168.190.0
VMnet8
NAT
NAT
Connected
Enabled
192.168.153.0
VMnet9
Host-only
-
Connected
-
192.168.9.0
Add Network...
Remove Network
VMnet Information
Bridged (connect VMs directly to the external network)
Bridged to:
Realtek PCIe GbE Family Controller
NAT (shared host's IP address with VMs)
Host-only (connect VMs internally in a private network)
Connect a host virtual adapter to this network
Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet0


Taper ici pour rechercher


Windows 10_1
Compte
Comment souhaitez-vous configurer ?
Configurer pour une utilisation personnelle
Nous vous aiderons à effectuer une configuration avec un compte personnel Microsoft. Vous aurez un contrôle total sur cet appareil.
Configurer pour une organisation
Vous aurez accès aux ressources de votre organisation, notamment la messagerie électronique, le réseau, les applications et les services. Votre organisation disposera d'un contrôle total sur cet appareil.
Suivant
Windows 10 x64 is not installed on this virtual machine. Insert the installer disc and click "Restart VM".
3°C Eclaircies


Compte
Créer un PIN
Comme vous vous êtes connecté sans mot de passe, vous aurez besoin de configurer un code PIN pour votre compte Microsoft. Avec un code PIN, vous serez en mesure de vous connecter à votre compte sans utiliser votre téléphone ou un autre appareil.
Créer le code PIN
Activer Windows
SBF 120 -0,10%



Grandes étapes du projet :

I. Préparation du matériel

- Mise en place du routeur Cisco et du switch Catalyst 2960.
- Connexion des laptops via câbles Ethernet.
- Installation et configuration de VMware pour créer deux machines virtuelles.
- Vérification du câblage et de l'alimentation des équipements.

II. Configuration du switch Catalyst 2960

- Création des VLANs 10 et 11.
- Attribution des ports aux VLANs correspondants (fa0/1–10 pour VLAN 10, fa0/11–15 pour VLAN 11).
- Configuration du port trunk (g0/1) pour transporter les VLANs vers le routeur.

III. Configuration du routeur Cisco

- Activation de l'interface principale (fa0/0).
- Création des sous-interfaces dot1Q pour chaque VLAN.
- Attribution des adresses IP :
    - VLAN 10 → `192.168.10.254`
    - VLAN 11 → `192.168.11.254`

- Mise en place du routage inter-VLAN et du DHCP relay.

IV. Installation et configuration des postes clients

- Attribution des adresses IP aux laptops (statique ou via DHCP).
- Installation des machines virtuelles sur VMware.
- Paramétrage des cartes réseau des VMs en mode bridge pour les intégrer aux VLANs.

V. Tests de communication

- Ping entre les laptops et les VMs pour valider la connectivité.
- Ping vers la passerelle (routeur) pour vérifier le routage inter-VLAN.
- Vérification de la connexion Internet via Ethernet après désactivation du Wi-Fi et du pare-feu.

VI. Documentation

- Schéma réseau annoté.
- Liste des commandes CLI injectées dans le switch et le routeur.
- Captures d'écran des pings, de l'installation VMware et du câblage.

VII. Conclusion

- Le projet démontre la mise en place réussie d'une infrastructure segmentée et virtualisée.
- Les VLANs sont isolés mais interconnectés via le routeur.
- Les tests confirment la communication entre machines physiques et virtuelles, ainsi que l'accès Internet via Ethernet.

insta